Le maté

(Ilex paraguariensis)

Institut Européen des Substances Végétales

Surpoids et obésité : rôle primordial du métabolisme lipidique

Le surpoids et l'obésité se définissent comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. Une alimentation saine et la pratique régulière d'une activité physique sont les premières mesures permettant de limiter les complications liées au surpoids. Cependant, des apports alimentaires spécifiques peuvent également accompagner la prévention de telles complications en agissant notamment sur le métabolisme des lipides.

En 2012, selon l'enquête ObEpi, près de 20 millions de français étaient en surpoids, parmi lesquels 6 millions étaient obèses[1]. L'augmentation de la prévalence de l'obésité se poursuit avec environ 15% des adultes concernés (15,7% des femmes contre 14,3% des hommes). Globalement, cela signifie qu'1 français sur 3 a besoin de perdre du poids. La raison principale expliquant le surpoids et l'obésité est un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et dépensées. Une plus grande consommation d'aliments très caloriques riches en graisses (lipides) et une augmentation du manque d'activité physique favorisent ainsi l'excès de poids.

Les lipides ingérés via l'alimentation sont dégradés en plus petits composés comme les triglycérides, les phospholipides et le cholestérol qui sont absorbés par les entérocytes (cellules de l'épithélium intestinal). Dans l'intestin grêle, l'hydrolyse des triglycérides est favorisée par la lipase pancréatique. Moduler l'activité de cette enzyme permettrait donc d'agir sur le taux d'absorption des graisses et ainsi limiter la prise de poids. A l'intérieur des entérocytes, un remaniement s'opère pour re-synthétiser des lipides dit complexes (en majorité des triglycérides et du cholestérol) qui seront ensuite véhiculés grâce à des lipoprotéines (chylomicrons, VLDL et LDL) de l'intestin vers le foie puis dans la circulation sanguine. Une autre famille de lipoprotéines, les HDL, joue un rôle important dans le métabolisme lipidique. Les particules HDL circulantes dans le sang captent en effet le cholestérol libre pour l'acheminer vers le foie, d'où il sera éliminé. Les HDL retirent ainsi de la circulation sanguine le cholestérol en excès. Il est important de rappeler ici qu'un taux élevé de cholestérol ou de lipides dans le sang entraine une augmentation du risque d'athérosclérose et de maladie cardiovasculaire.

Le maté est une plante aux nombreuses propriétés dont les plus documentées concernent le métabolisme des graisses. La consommation de maté permet de limiter la prise de poids lorsque le régime alimentaire est riche en graisses. De plus, lorsque l'obésité est installée, la consommation de maté peut aider à retrouver des valeurs biologiques normales ralentissant de ce fait l'apparition de comorbidités. De façon très intéressante, il a également été observé que le maté consommé par des patients souffrant d'hypercholestérolémie et traités par statines potentialisait les effets de ce traitement en réduisant les concentrations de LDL et augmentant les concentrations de HDL. De par sa teneur en caféine, le maté est également un stimulant et sa teneur en polyphénols lui confère des propriétés antioxydantes.

1. BOTANIQUE

La yerba maté est un arbre qui appartient à la famille des Aquifoliacées, principalement originaire d'une région d'Amérique du sud, située entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay[3]. Le genre Ilex comprend environ 400 espèces de plantes presque toutes originaires de zones tempérées ou tropicales[4] soit d' Amérique du sud soit d' Asie.
L'arbre à l'état naturel peut atteindre 15 mètres de hauteur, mais en plantation, on le taille de manière à ce qu'il ne dépasse pas les 4 à 7 mètres[5]. Cet arbre ou arbuste de port dressé et évasé à cime arrondie, est une plante dioïque avec un tronc de 20 à 25 cm de diamètre et une écorce lisse de couleur gris cendré. Les feuilles sont persistantes, simples, alternes, ovales à elliptiques, épaisses, coriaces, brillantes, de couleur verte allant du sombre au clair. Elles font de 5 à 8 cm de long et de 4 à 5 cm de large. Leurs bords sont dentelés, mas sans épines, avec des dentelures peu profondes et écartées[6]. Les fleurs blanches à verdâtres s'épanouissent toute l'année entre le printemps et l'été brésilien (d'octobre à décembre dans son habitat d'origine). Les fleurs sont insérées à l'aisselle des feuilles en partie terminales, grappes de minuscules fleurs unisexuées à corolle formée de 4 pétales arrondies et 4 étamines. L'arbre donne de petits fruits qui ont la taille et l'aspect de grains de cassis. Les fruits sont petits drupes de 4 à 6 mm, ovoïdes charnues, d'une couleur rouge violacé ou noir violacé. Chaque fruit contient de un à quatre petites graines qui pourront à leur tour donner naissance à un nouvel arbrisseau[6,7].
La partie utilisée en phytothérapie est la feuille.

LE MATÉ

(Ilex paraguariensis)

FAMILLE DES AQUIFOLIACÉES

Le nom « maté » est d'origine espagnol et signifie « gourde ». Il fait allusion à la petite calebasse dans laquelle était servie cette boisson en Amérique du Sud. Cette calebasse comportait une paille, généralement métallique et munie d'un filtre à la base, permettant d'éviter d'avaler la poudre de feuilles séchées qui reposaient au fond. Au Paraguay et en Uruguay, sa consommation comme stimulant quotidien est plus répandue que celle du café ou du thé. Les peuples indigènes d'Amérique du Sud boivent du yerba maté depuis les temps les plus anciens, mais ce n'est qu'au XVIe siècle, que les Européens en entendirent parler par les récits d'un explorateur espagnol. Ce dernier rapportait que pour favoriser la bonne humeur et chasser la fatigue, les Indiens guarani du Paraguay préparaient une infusion de feuilles de maté. Cette boisson reçue un grand succès en Espagne et on la surnomma « thé des Jésuites » car ce sont les Jésuites en mission au Paraguay qui ont implanté la culture de ces arbres. Le yerba maté est également cultivé en Inde. La pharmacopée ayurvédique le préconise pour le traitement des maux de tête, de la fatigue, de la dépression nerveuse et des douleurs rhumatismales[2].

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES FEUILLES

→ **Dérivés phénolés :**
- Acides phénols : dérivés des acides caféoyl quiniques et chlorogéniques, Acide férulique, Acide coumarique
- Flavonoïdes :
  · flavones dérivés du lutéol
  · flavonols : dérivés du quercétol : rutoside
- Tanins controversés, présence d'acide gallique (dégradation des acides caféiques)

→ **Saponosides triterpèniques :** monodesmosides et bidesmosides et l'acide ursolique et de l'acide oléanolique

→ **Composés azotés :** purines (dérivés des nucléosides), acides aminés dont acide pantothénique

→ **Alcaloïdes :** bases xanthiques dans la « feuille jaune » dont triméthylxanthine ou caféine (5 à 22 mg/g)

→ **Sels minéraux :** Calcium, Potassium, Manganèse, Sélénium, Magnésium, Zinc, Phosphore

→ **Vitamines :** A, C, E, B1, B2, B3, B5 et B12

→ **Chlorophylle**

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Perte de poids et métabolisme lipidique

Le maté est traditionnellement utilisé pour accompagner la perte de poids[8]. Un ensemble de données scientifiques sous-tendent cet usage : il a été montré *in vitro* qu'un extrait de maté inhibait l'activité de la lipase pancréatique, cela ayant pour conséquence de diminuer l'absorption des graisses. Une étude chez la souris a montré que l'administration d'extrait de maté limitait la prise de poids lorsque ces animaux étaient soumis à un régime riche en lipides. Enfin, dans un modèle de souris obèse, il a été constaté qu'un extrait de maté présentait une potentielle activité « anti-obésité »[9]. Après 12 semaines d'un régime riche en graisses, il a été observé chez les souris ayant reçu un extrait de maté (1g/kg) une moindre prise de poids et un retour à la normale des concentrations de cholestérol, triglycérides et LDL-cholestérol

Une évaluation des effets du maté sur le profil lipidique a été réalisée chez 102 patients : 15 sujets normo-lipidémiques, 57 sujets dyslipidémiques et 30 sujets avec hypercholestérolémie suivant un traitement au long cours par statines[10]. Le maté a été administré 3 fois/jour, sous forme d'infusion, à raison de 330 mL /prise. La consommation de maté a permis de réduire de manière significative le taux de LDL-cholestérol de 8,7% chez les sujets normo-lipidémiques et de 8,1% chez les sujets dyslipidémiques. De façon très intéressante, chez les patients avec hypercholestérolémie ayant consommé du maté pendant 40 jours, il a été observé une réduction de 13,1% des taux de LDL-cholestérol et une augmentation de 6,2% des concentrations de HDL-cholestérol. Cette étude a donc montré que les infusions de maté permettaient de renforcer le traitement par statines en induisant une diminution plus importante du LDL-cholestérol, réduisant ainsi les risques de pathologies cardio-vasculaires.

3.2. Propriétés anti-athéromateuses

Chez l'animal nourri avec un régime riche en cholestérol, l'administration d'une infusion de maté a permis de réduire la progression des lésions d'athérosclérose[11].

3.3. Propriétés antioxydantes[11,12]

Plus d'une dizaine d'études ont mis en évidence les propriétés antioxydantes d'extraits de maté, aussi bien *in vitro* qu'*in vivo*. En stimulant la péroxydase, un extrait de maté serait capable de désactiver les radicaux libres et d'inhiber l'oxydation des LDL, de protéger les protéines de la nitration et les cellules contre des agents oxydants tels que le DPPH (1,1 diphényl 2 pycril hydrazil). Les composés polyphénoliques (l'acide ursolique), les acides oléanolique et chlorogénique ainsi que la caféine sont responsables de ces effets.

BIBLIOGRAPHIE

1. Roche. 2012 : enquête nationale sur l'obésité et le surpoids. Roche.fr. 2012.
2. Bastianetto, S. Yerba maté. . 2011.
3. OLIVEIRA YMM, ROTTA E. Area de distribuiçao natural de ervamate (*Ilex paraguariensis* A. St.-Hil.). Seminario sobre Atualidades e Perspectivas Florestais Embrapa florestas. 1983 .
4. ALIKARIDIS F. Natural constituents of *Ilex* species. J Ethnopharmacol. 1987 ; 20 : 121-144.
5. MAZUCHOWSKI JZ. A cultura da erva-mate. 1989 ; EMATER-PR.
6. REITZ R et al. Projeto Madeira de Santa Catarina. 1978 ; ITAJAI.
7. REITZ R, EDWIN G. Aquifoliaceae. Itajai Herbaírio Barbosa Rodrigues. 1967 .
8. BRACESCO N et al. Recent advances on *Ilex paraguariensis* research: minireview. J Ethnopharmacol. 2011 ; 136 : 378-384.
9. ARCARI DP et al. Antiobesity effects of yerba mate extract (*Ilex paraguariensis*) in high-fat diet-induced obese mice. Obesity (Silver Spring). 2009 ; 17: 2127-2133.
10. DE MORAIS EC et al. Consumption of yerba mate (*Ilex paraguariensis*) improves serum lipid parameters in healthy dyslipidemic subjects and provides an additional LDL-cholesterol reduction in individuals on statin therapy. J Agric Food Chem. 2009 ; 57 : 8316-8324.
11. HECK CI, DE MEJIA EG. Yerba Mate Tea (*Ilex paraguariensis*): a comprehensive review on chemistry, health implications, and technological considerations. J Food Sci. 2007 ; 72 : R138-R151.
12. BASTOS DHM et al. Yerba mate: pharmacological properties, research and biotechnology. Med Aromat Plant Sci Biotechnol. 2007 ; 1 : 37-46.
13. DE ANDRADE F. et al. Safety assessment of yerba mate (*Ilex paraguariensis*) dried extract: results of acute and 90 days subchronic toxicity studies in rats and rabbits. Food Chem Toxicol. 2012 ; 50 : 328-334.
14. RAYNAUD J. Prescription et conseil en phytothérapie. 2005 ; Paris: Éditions Tec & Doc.
15.http://reference.medscape.com/drug/ilex-paraguariensis-yerba-mate-344551#3

3.4. Propriétés sur l'homéostasie glucidique

L'apport de maté a également permis de moduler l'expression de plusieurs gènes associés à l'obésité. Dans cette même étude, il a été montré que le maté permettait d'améliorer l'insulino-résistance observée chez les souris obèses.

3.5. Propriétés anti-glycation[11,12]

Une hyperglycémie prolongée est responsable du phénomène de la glycation qui est l'ajout spontané d'un groupement sucre sur une protéine : il en résulte des protéines glyquées (ou AGEs) qui ne peuvent être ni détruites, ni libérées par la cellule. Ces protéines glyquées s'accumulent ainsi dans les cellules et sont à l'origine d'un vieillissement accéléré des tissus. *In vitro*, il a été montré qu'un extrait de maté riche en polyphénols était capable d'inhiber la formation de produits avancés de la glycation.

3.6. Propriétés Stimulantes

Des propriétés spécifiques au système nerveux central et à la performance physique ont été ponctuellement rapportées.

a- Sur le SNC

Il a été montré *in vitro* que le maté est capable d'agir au niveau cérébral en inhibant l'activité de la mono-amine oxydase (MAO) de 40 à 50%, limitant ainsi la dégradation de neurotransmetteurs tels que la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline et la sérotonine[12].

b- Sur la performance physique

Le maté possèderait la propriété de retarder la production d'acide lactique lors d'un effort physique soutenu. En prolongeant le métabolisme aérobie des glucides, il augmente la performance cardiaque et permet donc d'améliorer la performance sportive[12].

De plus, la caféine contenue dans le maté lui confère des propriétés énergisantes[11].

4. TOXICITÉ

Une étude de toxicité en aiguë et en subchronique chez le rat n'a pas permis de mettre en évidence d'effet toxique[13].

5. CONTRE-INDICATIONS

Contre-indiqué en cas d'HTA sévère non traitée.

6. EFFETS SECONDAIRES[14]

Aucun rapporté à ce jour.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI[15]

Par manque d'études, le Maté n'est pas conseillé en cas de grossesse ou d'allaitement. A prendre avec précaution chez les gros consommateurs de boissons riches en caféine. Association fortement déconseillée avec une autre plante, l'éphédra, ou avec les médicaments contenant de l'éphédrine.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES[14]

Aucune répertoriée à ce jour.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

- **En rapport avec ses propriétés sur l'obésité et la perte de poids :**
  → Accompagnement d'un régime amaigrissant
- **En rapport avec ses propriétés sur le métabolisme des lipides :**
  → Hypercholestérolémie avec élévation du LDL cholesterol
  → Potentialisation de l'action des statines de synthèse ou naturelles (levure de riz rouge)
- **En rapport avec ses propriétés sur le métabolisme des glucides, sur l'insulinorésistance :**
  → Le syndrome métabolique
- **En rapport avec ses propriétés stimulantes sur le SNC :**
  → Troubles de la vigilance, de l'attention et de la mémoire
- **En rapport avec ses propriétés stimulantes sur la performance physique :**
  → Asthénie, Fatigue

Les propriétés thérapeutiques du Maté dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 0632021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVMATo1 - 19 Mars 2013 - Crédits photos : fotolia, Shutterstock - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr